



# 基于SpringBoot+微信小程序的 线上茶叶交易平台的设计与实现

沈莹, 黄旭\*, 曾孟佳

(湖州师范学院, 浙江 湖州 313000)

**摘要:** 为高效连接茶农与消费者、提升茶叶交易便捷性, 本文设计并构建了基于SpringBoot框架和微信小程序的线上茶叶交易平台。平台功能涵盖用户管理、商品管理、订单处理及茶叶知识科普等关键模块, 支持消费者完成注册、登录、商品浏览及购买操作。实验结果表明, 基于SpringBoot+微信小程序的线上茶叶交易平台在用户体验、性能稳定性等方面表现良好, 平台响应时间稳定在1.5秒以内, 支持超过1000个并发用户, 错误率低于0.05%。通过系统设计与性能测试, 平台为茶叶交易的数字化转型提供了可行路径, 显著提升了交易效率与用户体验, 为茶产业的升级提供了新的解决方案。

**关键词:** 电子商务; 茶叶交易; SpringBoot; 微信小程序; MySQL

**中图分类号:** TP311.5

**文献标志码:** A

## 1 引言

茶叶是中国传统文化的重要载体, 也是农业领域中极具活力和潜力的产业之一<sup>[1]</sup>。近年来, 随着经济发展和消费水平提升, 我国茶叶种植面积和产量连年增长, 茶产业已成为推动农村经济发展的重要力量<sup>[2]</sup>。然而, 传统的茶叶交易模式主要依赖集市贸易、批发市场、茶馆和专卖店等线下渠道<sup>[3]</sup>, 这种模式存在销售范围有限、交易效率低、透明度不足等问题<sup>[4]</sup>, 难以满足现代消费者的多样化需求。电子商务的迅速崛起为茶产业的升级带来了机遇<sup>[5]</sup>。尽管淘宝、京东等主流电商平台在茶叶销售中占据一定份额<sup>[6]</sup>, 但由于其综合电商的属性, 缺乏针对茶叶这一特殊商品的专门服务<sup>[7]</sup>。例如, 消费者难以深入了解茶叶的品质和文化内涵, 茶农也无法充分展示品牌特色<sup>[8]</sup>。因此, 传统模式和综合电商平台的不足突显出茶叶交易需要更加专业化和特色化的线上解决方案<sup>[9]</sup>。微信小程序以其轻量化、便捷性和与微信生态的深度整合, 为茶叶交易提供了全新路径。基于微信小程序构建的交易平台不仅触达成本低、传播效率高, 还能够通过社交传播和用户互动加强茶叶文化的传播力<sup>[10]</sup>, 符合现代消费者注重体验和互动的需求。

本文设计并实现了一种基于SpringBoot框架和微信小程序的线上茶叶交易平台, 旨在构建高效、透明、便捷的交易生态。平台涵盖用户管理、商品展示与购买、订单处理等功能模块, 并融入茶叶知识科普与评价机制, 以优化用户体验。借助SpringBoot框架实现后端模块化设计, 确保系统性能与扩展性<sup>[11]</sup>; 前端采用Uniapp框架, 兼容多端设备, 满足多样化使用需求。该平台帮助茶农突破地

域限制, 直接对接消费者, 提升销售效率; 同时, 消费者能够快速获取茶叶详细信息并便捷购买。实验表明, 平台在功能和性能上均达成预期目标, 为茶叶交易的数字化转型提供了可行路径。

## 2 系统需求分析

### 2.1 功能需求分析

系统的功能设计涵盖了用户管理、商品展示与购买、订单处理等核心模块, 同时考虑到茶叶产业的特色和用户需求, 特别加入了茶文化展示和评价系统。

系统涵盖多个管理模块。在用户管理方面, 支持手机号、邮箱或微信快捷登录, 用户可注册并录入基础信息、进行权限管理和信息维护, 管理员能在后台管理用户信息、设置权限、执行禁用操作; 茶叶商品管理支持商品分类、信息新增修改删除及前台展示, 管理员可管理商品的各项信息, 系统还支持批量导入和更新; 购物车管理允许用户添加商品并批量管理, 能显示商品名称、价格、数量并支持查看详情; 订单管理包括订单生成、支付、查询、取消及售后, 用户可查订单状态, 管理员处理退款等售后; 商品评价管理中, 用户可评价并上传图片, 管理员能对评价进行管理、审核和删除以确保合规。

**2.1.1 茶叶分类管理。**管理员点击系统首页中的茶叶分类管理时, 系统会展示二级子菜单, 再次点击茶叶分类列表, 界面会展示茶叶分类的所有信息。管理员可以添加、编辑和删除茶叶分类。用户在前台系统打开一级菜单“茶叶商品”, 在页面左侧可以看见当前系统的所有茶叶分类列表, 点击某一个分类可以显示该分类下的所有茶叶商品。

**作者简介:** 沈莹 (1997-), 女, 汉族, 山东临沂, 硕士在读, 研究方向: 计算机技术。

**\*通讯作者:** 黄旭 (1977-), 男, 汉族, 山东临沂, 博士, 教授, 研究方向: 机器学习、并行分布式处理、生物信息计算等。

2.1.2 茶叶商品管理。管理员点击系统首页中的茶叶商品管理时,系统会展示二级子菜单,再次点击茶叶商品列表,界面会展示茶叶商品的所有信息。管理员可以添加、编辑和删除茶叶商品。用户在前台系统打开一级菜单“茶叶商品”,进入页面可以看到所有茶叶商品。

2.1.3 茶叶订单管理。管理员点击系统首页中的茶叶订单管理时,系统会展示二级子菜单,再次点击茶叶订单列表,界面会展示茶叶订单的所有信息。管理员可以添加茶叶订单、编辑和删除茶叶订单。用户在前台系统进入“我的订单”,可以看到所有当前用户提交的订单信息,用户可以取消、删除订单,以及对订单进行评价。

## 2.2 非功能需求分析

在设计和实现线上茶叶交易平台时,除了功能需求外,非功能需求确保系统在性能、设计约束、可用性、可靠性和安全性等方面满足用户需求。

系统性能上要求平均响应时间小于2秒,可支持高并发场景,单节点不少于1000个并发用户,负载测试时能稳定运行,平均响应时间保持在1.5秒以内且承载并发用户数达标;安全性方面,使用HTTPS协议传输,采用AES加密保护用户隐私数据,通过多重身份验证保障账号安全;兼容性上,支持Windows、Mac系统及Chrome、Firefox、Safari等主流浏览器访问,适配移动设备;可扩展性上,通过模块化设计支持业务扩展,如增加新商品分类、功能模块、服务接口或数据库表;稳定性上,系统故障率控制在0.1%以下,异常时30秒内自动恢复,并自动进行系统备份确保数据安全。

## 3 系统设计

### 3.1 系统架构设计

线上茶叶交易平台采用SpringBoot框架开发,该平台采用分层架构,分为View层、Controller层、Model层、DAO层和持久化层,架构如图1所示。其中View层支持电脑浏览器访问系统。View层与Controller层紧密结合并系协同工作,共同完成前台页面的数据展示;Controller层为控制层,通过接收前端请求的参数进行业务处理,返回指定的路径或数据;Model层主要是服务层,用于业务逻辑处理;DAO层和持久化层,主要用于访问数据库和持久化数据。

3.1.1 前端设计。前端主要采用Uniapp框架技术,Uniapp采用了一种基于组件化的开发模式<sup>[12]</sup>。使用Vue单文件组件,开发人员可以在一个文件中编写模板、脚本和样式。这种组件化的开发模式使得代码结构清晰,便于复用和维护。同时,Uniapp还为不同平台提供了一些特定的语法和API,以适应各个平台的特性和能力。

3.1.2 后端设计。后端架构为MVC架构模式,主要采用了主流的SpringBoot框架技术设计<sup>[13]</sup>。控制层通过注解的方式声明路径映射,接收前端页面发起的请求;模型层使用Spring的容器功能,注入实体对象、Service对

象等,处理视图层发起的请求。视图层主要展示页面效果和数据,控制层将模型层的数据整理并发送到视图层。

数据库层使用了开源的MySQL数据库<sup>[14]</sup>,目前该数据库开源、免费。当系统用户增多时系统压力大时,可以采用成熟的分库、分表模式,此外Apache还提供了数据库中间件、集群中间件等技术,从而使得数据库具有良好的扩展性。

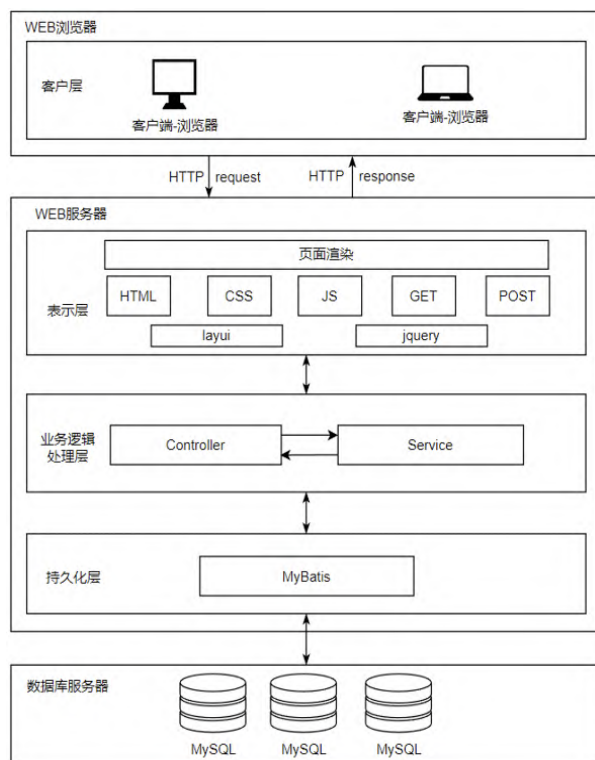


图1 系统架构图

### 3.2 系统功能模块设计

平台基于Spring Boot和微信小程序开发,分为前台(用户端)和后台(管理端)两大功能模块。各模块的具体功能设计如下:

3.2.1 前台功能模块(用户端)。前台模块主要面向普通用户,提供从商品浏览到交易的完整操作链,主要包含用户交互、商品与文化服务两大板块。

在用户交互方面,登录注册支持手机号、邮箱、微信快捷登录,注册时需录入基础信息;个人中心能管理昵称、头像等个人信息,还可查询订单、跟踪状态并申请售后。购物流程上,用户能将心仪商品添加进购物车,批量管理其中商品,之后直接从购物车生成订单,支持微信支付、支付宝、银行卡等多种支付方式,购买后可对商品进行文字与图片评价,评价会展示在商品详情页。

商品与文化服务层面,提供茶艺文化浏览,茶文化文章、视频等资讯,支持分类浏览与关键词搜索;商品按种类、价格、评分分类展示,通过强大搜索功能可关键词

查询和筛选，商品详情页呈现名称、价格、库存、评分等信息，还能查看他人评价。

3.2.2 后台功能模块（管理端）。后台模块面向系统管理员，负责平台内容管理和用户服务保障，主要涵盖系统管理、用户与商品管理、交互与服务管理几个维度。

在系统管理方面，管理员通过专用通道登录，支持账号密码验证和多因素认证；在系统设置中，可配置支付方式、物流接口等系统参数，还能管理多管理员账号并分配权限。

在用户与商品管理上，用户管理支持对注册用户基本信息和账号状态的管理，可进行搜索、修改、删除和封禁操作；茶艺文化管理可对茶文化相关内容进行发布、编辑、删除及分类排序；茶叶类别管理能管理商品分类信息并动态调整目录；商品管理支持商品上下架、库存调整，还可批量导入数据。交互与服务管理层面，在线客服提供沟通渠道，保存消息记录并设有快速回复模板；商品评价管理可查看、审核、删除评价，维护平台秩序；订单管理处理订单状态修改、发货等事宜，支持数据导出与统计分析。

通过以上模块设计，系统实现了从商品展示到交易闭环的全流程支持，同时为用户和管理员提供了便捷的使用体验。

### 3.3 关键功能工作流程设计

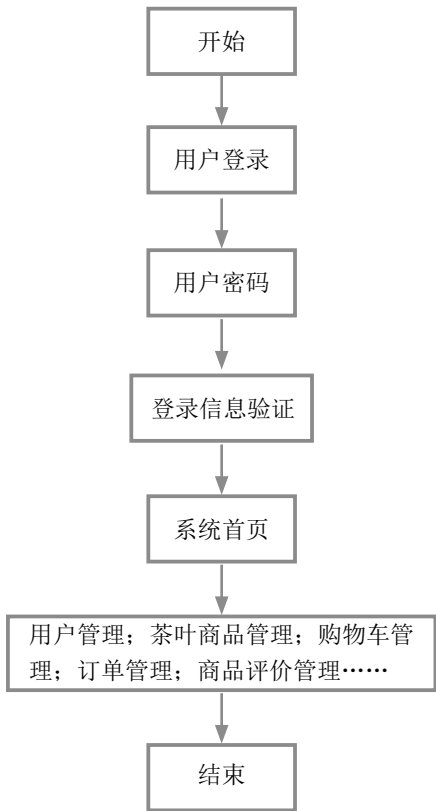


图2 系统总体工作流程图

系统的工作流程从用户注册登录、商品浏览、添加购物车、生成订单，到支付完成、评价管理等环节，确保每个功能模块紧密联动，用户体验流畅。总体工作流程如图2所示。

### 4 结论

本文设计并实现了基于SpringBoot和微信小程序的线上茶叶交易平台，涵盖用户管理、商品管理、订单管理等功能模块。系统采用模块化设计，支持高并发访问，用户体验良好。性能测试表明，平台响应时间稳定在1.5秒以内，错误率低于0.05%，满足大多数用户的需求。未来，平台将引入AI推荐算法和大数据分析功能，进一步提升个性化推荐体验，为茶产业的数字化发展提供更优的解决方案。

#### 参考文献：

- [1] 吴云鹏,周映江. 县茶产业发展现状与产业提升对策建议[J]. 贵茶, 2023(1): 70-76.
- [2] 令狐绍霞. 县茶叶产业化发展困境及对策探究[J]. 广东蚕业, 2022(10): 89-91.
- [3] 傅丙生. 安溪铁观音直播销售策略研究[J]. 现代商业, 2023(18): 39-44.
- [4] 刘玉倩,唐彬彬,曾宪平,等. 遵义茶线上营销存在问题与发展对策[J]. 农家参谋, 2022(16): 78-80.
- [5] 郑旭萍,蔡绍博,徐欢,等. 基于云计算技术的茶叶销售平台系统[J]. 福建茶叶, 2022(1): 56-58.
- [6] 林弓长,袁子成. 茶叶电商发展现状浅析[J]. 农村经济与科技, 2016(24): 79+83.
- [7] 许婉若,毕赞玉,邹海凤,等. 基于互联网环境下茶叶创新销售模式探析[J]. 商场现代化, 2020(1): 48-50.
- [8] 王文震. 武夷山茶企业电子商务发展现状与对策研究[D]. 福建农林大学, 2017.
- [9] 马华敏. “互联网+”背景下茶叶产品营销发展模式创新研究[J]. 福建茶叶, 2017(2): 60-61.
- [10] 潘玲燕,周灿灿,湛业法,等. 基于“线上线下一体化”引流模式的县茶产品影响力提升研究[J]. 智慧农业导刊, 2022(10): 28-32.
- [11] 王伟勍. 基于Spring框架的教学管理系统设计[J]. 电脑知识与技术, 2021(11): 69-70.
- [12] 朱志慧,蔡洁. 基于SpringBoot+Vue+Uni-app框架的校园失物招领系统[J]. 电子技术与软件工程, 2022(17): 62-65.
- [13] 桑冉航,李晓明. 基于Spring Boot的健身房管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2023(22): 54-56.
- [14] 张勇,卢强,鲁晓,等. 基于MySQL的科研论文管理系统设计与实现[J]. 微型电脑应用, 2023(1): 4-6+10.